CDM-Manual

1 Einführung

Eine sorgfältige Planung des abfliegenden Verkehrs vom Flughafen Wien ist unerlässlich. Das Ziel ist, dass sich Luftfahrzeuge erst dann von ihrem Gate wegbewegen, wenn ein Abflug mit minimaler Verzögerung möglich ist. Unser CDM-Plugin bietet den Delivery-Lotsen die Möglichkeit, diese Planung effizient durchzuführen und somit einen reibungslosen Verkehrsfluss sicherzustellen.

Für eine optimale Nutzung ist es essenziell, dass das Plugin korrekt angewendet wird, da fehlerhafte Bedienung schnell zu Problemen führen kann. Das Plugin berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren, wie die aktuelle Pistenkonfiguration und die Parkposition des abfliegenden Verkehrs. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Plugin nicht automatisch alle potenziellen Störungen im Verkehrsfluss einbezieht.

Der Delivery-Lotse muss daher den Verkehr am Boden weiterhin aktiv überwachen und bei Bedarf eingreifen. Dies kann beispielsweise durch eine Anpassung der vorgeschlagenen Anlasszeit (TSAT) erfolgen, um Verzögerungen zu minimieren.

2 Vorbereitungen

2.1 Zielsetzung

Das CDM-Plugin für EuroScope soll dazu dienen, den Verkehr an österreichischen Flughäfen, vor allem zu Verkehrsspitzen effizient abzuarbeiten. Die folgende Anleitung soll in groben Zügen skizzieren, wie genau das Plugin bestmöglich angewandt werden kann und welche unterschiedlichen Funktionen es bietet.

2.2 Nutzung

Die Nutzung des CDM-Plugins ist für alle Stationen bis inkl. Wien Tower auch abseits von Events und top-down verpflichtend. Eine Nutzung abseits von LOWW ist derzeit nicht möglich und auch nicht vorgesehen.

2.3 Installation

Zur Verwendung des Plugins muss der entsprechende Flughafen im RWY-Dialog aktiv gesetzt sein und es müssen konkrete Start- und Landebahnen ausgewählt werden, da CDM auf dieser Grundlage die Kapazitäten bestimmt- **Achtung: auch die Wahl der richtigen Landebahn ist entscheidend, da die Rate auch von dieser abhängt (Konfiguration G erlaubt etwa mehr Abflüge pro Stunde als Konfiguration NC).**

Das Plugin kann gleichzeitig nur von einem Controller aktiv verwendet werden. Für die Verwendung des Plugins ist hauptsächlich die Startup-List in Euroscope wichtig, welche, falls nicht geöffnet, über das „QUICK SET“ Menü geöffnet werden kann.

2.4 Abkürzungen

Für den Einsatz des CDM Plugins ist es wichtig einige grundlegende Abkürzungen im Bereich des ATFMs (Air Traffic Flow Management) zu kennen.

Hinweis zur folgenden Tabelle: Im Idealfall ist die TSAT gleich der TOBT. Nur in dem Fall, dass der Verkehrsfluss reguliert werden muss, weichen die beiden Zeiten voneinander ab.

Tabelle 1: Auflistung nützlicher Abkürzungen

Abkürzung	Zeit	Definition
EOBT	Estimated Off-Block Time	Voraussichtliche Off-Block Zeit, welche im Flugplan angegeben wird.
TOBT	Target Off-Block Time	Korrigierte Off-Block Zeit, zu der ein abfliegendes Luftfahrzeug erwartet bereit zu sein Off-Block zu gehen. Innerhalb von +/- 5 Minuten dieser Zeit hat der Pilot *ready* zu reporten.
TSAT	Target Startup Approval Time	Zeit, welche von CDM errechnet wird, zu welcher der Pilot Off-Block gehen darf. Hierbei besteht eine Toleranz von +/- 5 Minuten.
ASRT	Actual Startup Request Time	Zeit, zu der sich das abfliegende Luftfahrzeug sich „ready“ gemeldet hat.
ASAT	Actual Startup Approval Time	Zeit, zu welcher ein LFZ zum Ground geschickt wird.
AORT	Actual Off-Block Request Time	Zeit, zu der ein LFZ pushback bzw. auf einer taxi-out-Position taxi erbeten hat.
AOBT	Actual Off-Block Time	Zeit, zu der ein LFZ tatsächlich off-block gegangen ist, d.h. pushback bzw. auf einer taxi-out-Position zu rollen angefangen hat.
EXOT	Estimated Taxi-Out Time	Erwartete Rollzeit von der Position zur Piste; mit dieser Zeit rechnet das Plugin.
TTOT	Target Take-Off Time	Startzeit, die von CDM anhand der Kapazität des Flughafens ausgerechnet wird. (Von dieser Zeit kann uneingeschränkt abgewichen werden.)
CTOT	Calculated Take-Off Time	Zeitfenster für den Start, das von Eurocontrol vorgegeben wird, basierend auf der TTOT. Der Start ist nur zu dieser Zeit -5/+10 Minuten möglich. Hier werden nur mögliche Einschränkungen in der Kapazität auf der Route und am Zielflughafen, nicht aber am Startflughafen eingerechnet.

3 Funktionen in EuroScope

Folgende Befehle für das CDM können über die Eingabezeile ausgeführt werden:

Tabelle 2: Befehle für EuroScope

Befehl	Funktion
.cdm master {airport}	setzen eines Master-Airports
.cdm slave {airport]	entfernen eines Master-Airports
.cdm refresh	erzwingen eines Refreshs
.cdm lvo	ein-/ausschalten von Low Visibility Operations (LVO)
.cdm panel	CDM Airport Panel ein- oder ausblenden

Zur Verwendung von CDM muss die Euroscope „Startup-List“[1] verwendet werden. Diese Liste hat den Vorteil, dass Flugzeuge, welche den Taxi-State zugewiesen haben, aus der Liste verschwinden, was die Arbeit als Delivery wesentlich übersichtlicher macht.

Es wird empfohlen zumindest die folgenden CDM-spezifischen Reiter in der Startup-Liste eingeblendet zu haben: S, *TOBT, TSAT, ASRT* und *CTOT*. Dies ist daher auch die Standard-Einstellung.

Bei Bedarf können zusätzlich die folgenden Spalten eingeblendet werden:

B, EOBT, TTG, ASAT, TTOT

Im Folgenden werden alle Spalten, die eingeblendet werden können und die Funktionen von Rechts- und Links-Klick in der jeweiligen Spalte erklärt:

Tabelle 3: Auflistung der möglichen Felder in der Startup-Liste.

Feld	Links-Klick	Rechts-Klick
S[2]	senden der VDGS-PM	*keine Funktion*
B[3]	*keine Funktion*	*keine Funktion*
EOBT	Bearbeiten der EOBT.	Öffnet das EOBT Menü.
TOBT	Bearbeiten der TOBT.	Öffnet das TOBT Menü.
TTG[4]	*keine Funktion*	*keine Funktion*
TSAT	Öffnen des Ground-State-Menu	*keine Funktion*
ASRT	Vermerkt einen Startup-Request: ASRT = jetzt.	*keine Funktion*
ASAT	*keine Funktion*	*keine Funktion*
TTOT	Öffnet das TTOT Menü.	*keine Funktion*
CTOT	Öffnet das CTOT Menü.	*keine Funktion*

[1] Falls diese Liste nicht standardmäßig eingeblendet ist, lässt sie sich im Menü „Quick Set“ (neben dem Active Runway Menü) in EuroScope einblenden.
[2] Diese Spalte zeigt an, ob die VDGS-PM bereits an den Pilot versendet wurde.
[3] Die Spalte zeigt an, ob die TOBT vom Piloten (P) oder ATC (A) eingetragen wurde.
[4] Diese Spalte zeigt die Differenz von der aktuellen Zeit bis zur TSAT an (time to go).

Die jeweiligen Zeiten werden in den EuroScope-Listen durch mehrere Farben hinterlegt. Diese Farben haben die folgende Bedeutung:

EOBT/TOBT:

Tabelle 4: Farbcodes zu EOBT/TOBT.

Farbe	Bedeutung
Hellgrün	TOBT mehr als 5min in der Zukunft
Grün	TOBT weniger als 5min in der Zukunft
Gelb	letzte Minute des TOBT-Zeitfensters

TSAT:

Tabelle 5: Farbcodes zu EOBT/TOBT.

Farbe	Bedeutung
Hellgrün	ab 35 Minuten vor EOBT bis 5 Minuten vor TSAT und ab 6 Minuten nach TSAT, sofern diese nicht ausgelaufen ist
Grün	Flieger ist im TSAT-Fenster (+/- 5 Minuten).
Gelb	ab mehr als 5 Minuten nach TSAT bis 6 Minuten nach TSAT

ASRT/AORT:

Tabelle 6: Farbcodes zu ASRT/AORT.

Farbe	Bedeutung
Grün	ASRT/AORT ist älter als 0 bis 5 Minuten.
Gelb	ASRT/AORT ist älter als 5 bis 10 Minuten.
Orange	ASRT/AORT ist älter als 10 bis 15 Minuten.
Rot	ASRT/AORT ist älter als 15 Minuten.
Grau	Flieger hat ASAT/AOBT.

ASAT:

Tabelle 7: Farbcodes zu ASAT.

Farbe	Bedeutung
Grün	ASAT + 5 Minuten (wenn Pushback) oder ASAT + 10 Minuten (wenn Taxi-Out).
Orange	„Pushback-Fenster“ (ASAT + 5 Minuten oder mehr) ausgelaufen.
Grau	Flieger hat AOBT.

TTOT:

Tabelle 8: Farbcodes zu TTOT.

Farbe	Bedeutung
Grün	Flieger ist im TTOT-Fenster.
Orange	TTOT-Fenster ausgelaufen.
Grau	Flieger hat ATOT.

CTOT:

Tabelle 9: Farbcodes zu CTOT.

Farbe	Bedeutung
Grün	ATFCM-System CTOT-> ist rauszulöschen
Orange	manuelle oder Event-CTOT
Rot	Flow/CAD CTOT

4 Arbeitsweise

4.1 Aufgabenaufteilung

Wenn zu zweit gelotst wird, also mit LOWW_DEL und LOWW_C_DEL, ist es sehr wichtig, die Aufgaben untereinander gut aufzuteilen. Erfahrungsgemäß ist die folgende Aufteilung sinnvoll:

Tabelle 10: Aufgabenaufteilung mit LOWW_C_DEL

LOWW_DEL	LOWW_C_DEL
Sprechfunk	Koordination
Setzen des Clearance-Flags	Validieren und bearbeiten invalider Flugpläne
cdm slave	cdm master, bearbeiten der cdm-Zeiten
	Textflieger, PDC

Im Normalfall sollte es auch möglich sein, die Position vom Arbeitsaufwand ohne Probleme alleine kontrollieren zu können.

4.2 ATIS

Wenn CDM aktiv ist, vermerken wir dies auch über ein NOTAM im ATIS. Dies machst du in vATIS, indem du für das Departure ATIS (LOWW_D_ATIS) durch einen Links-Klick auf die NOTAMS die Liste mit den verfügbaren NOTAMs öffnest. Dort setzt du den Haken bei @CDM:

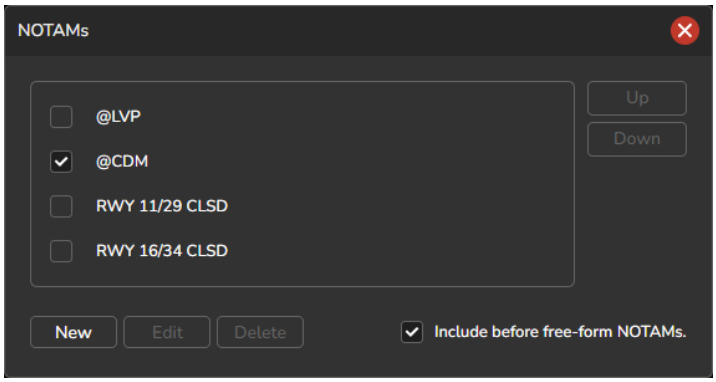


Abbildung 1: NOTAMs in vATIS

Dies fügt den folgenden Text in das ATIS hinzu:

REPORT TOBT AT VATS.IM/VDGS PRIOR TO CLRC REQ

So können wir Piloten bereits hier mitteilen, dass sie über die CDM-Website eine TOBT setzen müssen, bevor sie ihre IFR-Clearance bei uns anfragen.

4.3 CTOTs und ATCFM

Immer wieder werden CTOTs in der Startup-List vorhanden sein, die durch die definierten Sektor-Kapazitäten des ATCFM (Air Traffic Flow and Capacity Management) entstehen. Diese werden in dunkelgrün dargestellt und sind zu deaktivieren. Dies wird über einen Rechts-Klick auf die CTOT und dann auf "disable CDM-Network" gemacht.

CTOTs, die durch ECFMP-Flow Measures entstehen hingegen werden rot dargestellt und umgsetzt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Minimum Departure Intervals (MDIs) zu einem bestimmen Flughafen. Über solche wird immer im #ecfmp-Channel auf unserem Discord informiert, wenn sie aktiv sind. Also: ist dort keine Flow Measure ersichtlich, werden die CTOTs deaktiviert.

4.4 DCL

Bei Streckenfreigaben über DCL wird im DCL der Hinweis
REPORT READY IN TOBT WINDOW
mitgesendet. Der Pilot sollte sich entsprechend seiner TOBT (also im Zeitfenster von +/- 5 Minuten), die er online eintragen hat, ready melden.

Dennoch sollte, sofern beim Abschicken der DCL vom Pilot noch keine TOBT im CDM eingetragen wurde, der Pilot darauf aufmerksam gemacht werden, indem ihm ebenfalls die VDGS-PM (siehe 4.6.2, Abbildung 11) geschickt wird.

4.5 Einloggen

Wenn wie gewohnt die Verbindung zu VATSIM hergestellt wurde, muss der für das ATFM verantwortliche Delivery, das ist LOWW_C_DEL[1] vor LOWW_DEL[2], sich zum Bearbeiter, in weiterer Folge zwecks Übereinstimmung mit der vom Plug-in gewählten Bezeichnung "Master" genannt, in CDM machen.

Um das CDM Airport Panel wie später beschrieben zu öffnen, muss dem CDM Plugin in den Plugin-Einstellungen erlaubt werden, auf dem Ground-Radar zu zeichnen.

Dazu gehe in OTHER SET-> Plug-ins und wähle das CDM Plugin aus.

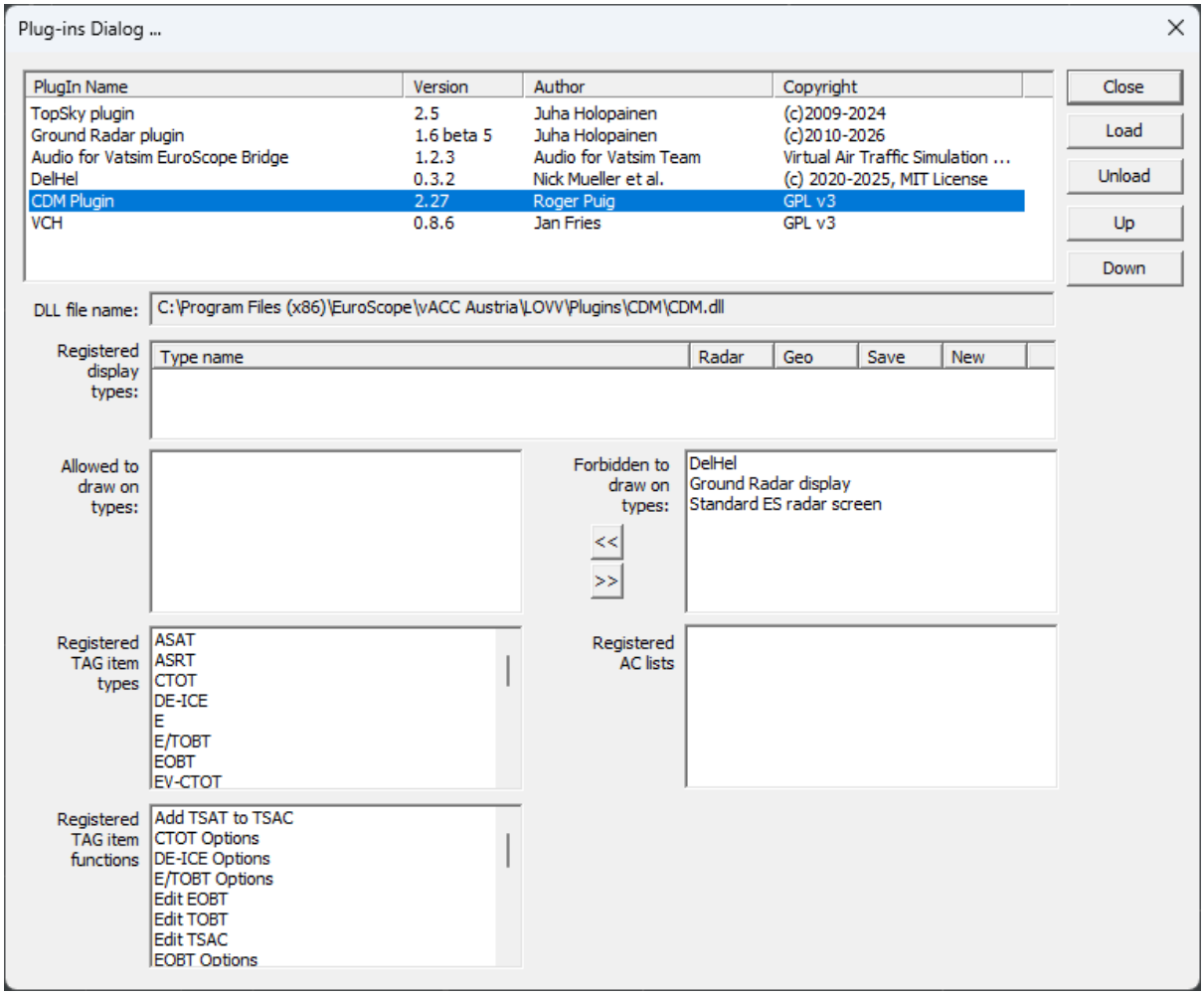


Abbildung 2: Plug-ins Dialog

Unter “Forbidden to draw on types” wähle “Ground Radar display” aus und verschiebe es mit einem Klick auf den Pfeil in der Mitte nach links in die Spalte “Allowed to draw on types”.

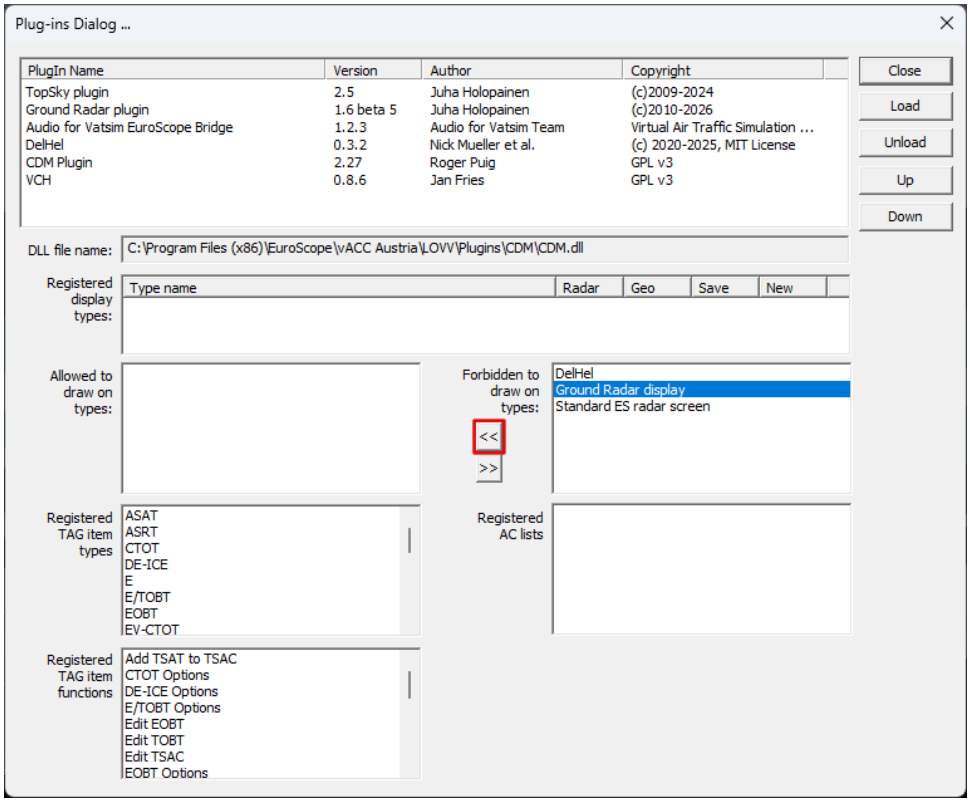


Abbildung 3: verschieben nach „Allowed to draw on types“

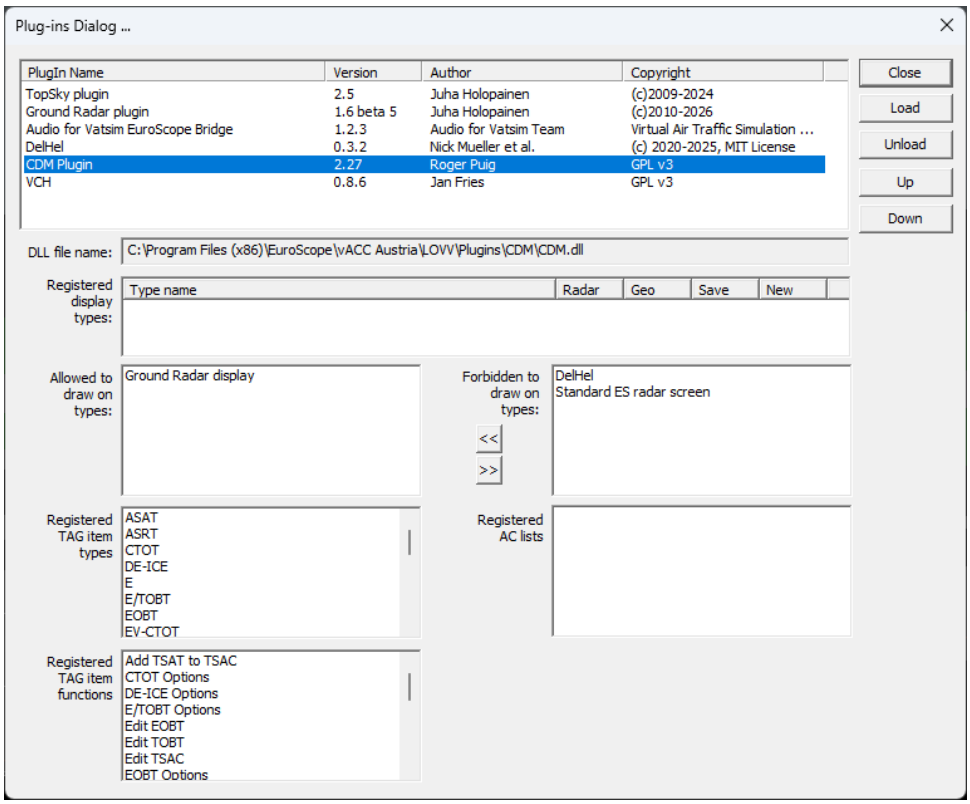
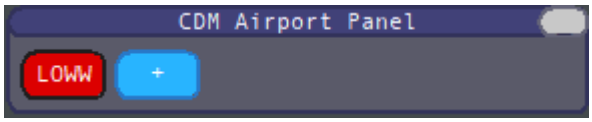


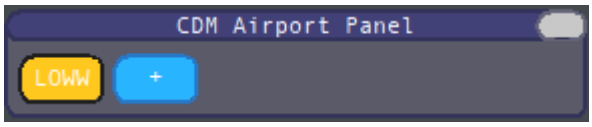
Abbildung 4: so sollte der Plug-ins Dialog am Ende aussehen

Danach wird das CDM-Panel angezeigt bzw. über den Befehl .cdm panel kann das CDM Airport Panel aufgerufen werden. Dort werden alle verfügbaren CDM-Airports angezeigt.

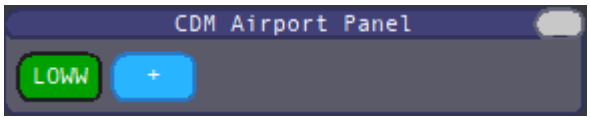
Ist niemand für den entsprechenden Flughafen als Master verbunden, so wird dieser Flughafen in rot angezeigt:



Durch einen Links-Klick auf den entsprechenden Flughafen kannst du dich für diesen als Master setzen. Während dieses Vorgangs wird der Flughafen dann in gelb angezeigt:

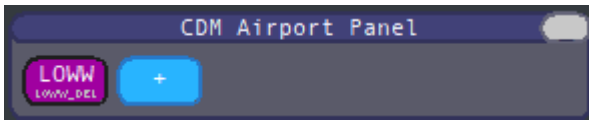


Sobald du für den Flughafen erfolgreich als Master gesetzt wurdest, wir der Flughafen in grün angezeigt:



Damit ist er nun berechtigt, alle Zeiten des CDM in der Startup-List anzupassen.

Wenn jemand anderer gerade als Master verbunden ist, wird der Flughafen in magenta angezeigt und außerdem, wer gerade als Master verbunden ist, im Bild unten ist dies LOWW_DEL:



Abbildungen 5, 6, 7, 8: verschiedene Status des CDM Airport Panel

Um von einem anderen Controller die Bearbeitung zu übernehmen, muss dieser einfach wieder einmal auf den entsprechenden Flughafen klicken und verliert damit die Bearbeiter-Rolle und der Flughafen wieder rot angezeigt. Danach kann der neue Master wie oben beschrieben vorgehen.

Das Setzen bzw. Entfernen des Master-Airports ist nach wie vor auch über die Befehle .cdm master LOWW bzw. .cdm slave LOWW möglich und wird auch nach dieser Eingabe im CDM Airport Panel entsprechend angezeigt.

4.6 Ablauf

4.6.1 Allgemeiner Arbeitsablauf

Grundsätzlich ist der Ablauf bei jedem LFZ gleich:

1. Ein abfliegendes LFZ erhält wie gewohnt seine Streckenfreigabe.
2.
    a. Der Pilot hat **bereits eine** TOBT über vats.im/vdgs eingetragen:
    Nach korrektem Zurücklesen der Streckenfreigabe wird der Pilot durch "report ready" angewiesen, zu melden, wenn er bereit für Pushback und Startup ist.
    b. Der Pilot hat **noch keine** TOBT über vats.im/vdgs eingetragen:
    Der Pilot wird ebenfalls durch „report ready" angewiesen, zu melden, wenn er bereit für Pushback und Startup ist. Danach wird dem Pilot eine Privatnachricht geschickt (siehe unten), die ihn darauf hinweist, eine TOBT einzutragen.
3. Das LFZ meldet ready:
    a. Eine TOBT wurde bereits gesetzt und die aktuelle Zeit liegt im Zeitfenster der TSAT (+/- 5 Minuten):
    Die ASRT wird auf die aktuelle Zeit gesetzt (Links-Klick in die ASRT-Spalte). Gesetzten Squawk überprüfen, durch Links-Klick auf die TSAT „ON FREQ" setzen und den Pilot an Wien Ground übergeben.
    b. Es wurde noch keine TOBT gesetzt oder die aktuelle Zeit liegt nicht im Zeitfenster der TSAT (+/- 5 Minuten):
    Es wird „ready TOBT" gesetzt (Rechts-Klick auf die TOBT und „ready TOBT"):
        i. Die aktuelle Zeit **liegt jetzt** im Zeitfenster der TSAT (+/- 5 Minuten): Gehe vor wie bei a.
        ii. Die aktuelle Zeit **liegt nicht** im Zeitfenster der TSAT (+/- 5 Minuten): Die TSAT wird dem Piloten kommuniziert. Zur TSAT wird der gesetzte Squawk überprüft, der Status durch Links-Klick auf die TSAT auf „ON-FREQ" gesetzt und der Pilot an Wien Ground übergeben.

4.6.2 Beispiel

Nach dem Einloggen wie oben beschrieben und Validieren aller Flugpläne sieht die Startup-List etwa so aus:

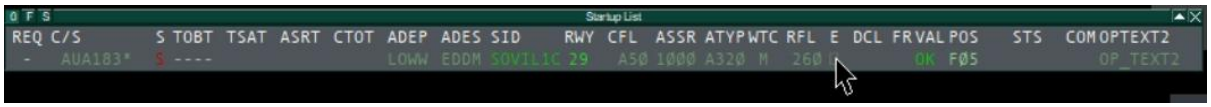


Abbildung 9: Startup-List zu Beginn

AUA183 hat soeben seine IFR-Clearance erhalten, aber noch keine TOBT gesetzt.

Abbildung 10: AUA189 hat eine Clearance erhalten

Daher schicken wir ihm die VDGS-PM über einen Links-Klick in der „S"-Spalte. Das S bei AUA183 wird nach dem Senden grün und zeigt damit an, dass die Nachricht an AUA183 bereits gesendet wurde.

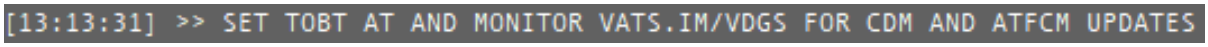


Abbildung 11: VDGS-PM

Idealerweise, und zum eigenen Vorteil, setzt AUA183 nun über vats.im/vdgs seine TOBT und erhält so eine TSAT. Sobald ein Luftfahrzeug nun „ready" meldet, gibt es mehrere mögliche Szenarien:

1) TOBT wurde bereits eingetragen und TSAT liegt im Zeitfenster:

Beispiel: AUA183

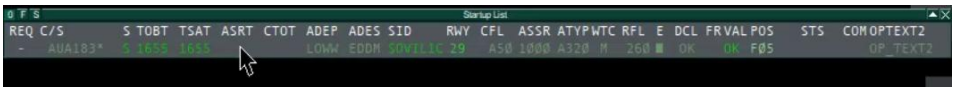


Abbildung 12: AUA183 hat eine TOBT gesetzt

AUA183 hat bereits selbst eine TOBT von 1655z eingetragen und eine TSAT von ebenfalls 1655z erhalten und meldet jetzt, um 1652z, „ready". Die aktuelle Zeit liegt im Zeitfenster der TSAT (+/- 5 Minuten), die TSAT ist daher dunkelgrün.

Es wird nun der Startup-Request durch einen Links-Klick in der ASRT-Spalte vermerkt:

Abbildung 13: ASRT wurde für AUA183 vermerkt

Daraufhin wird durch einen Links-Klick auf die TSAT der Status auf „ON FREQ“ gesetzt und überprüft, ob der korrekte Squawk gesetzt wurde:

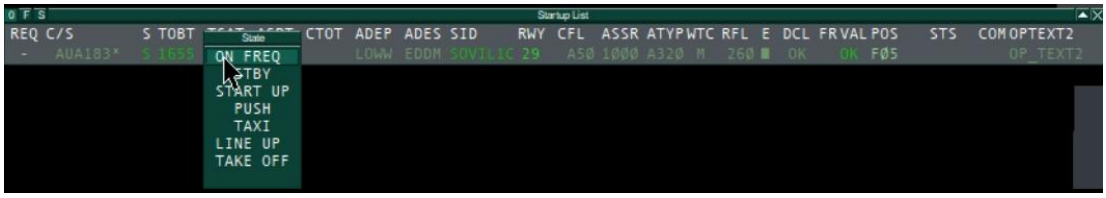


Abbildung 14: Status auf „ON FREQ“ setzen

AUA183 wird an Wien Ground übergeben.

2) TOBT wurde bereits eingetragen und TSAT liegt nicht im Zeitfenster ODER keine TOBT eingetragen

Beispiel: GFA3030

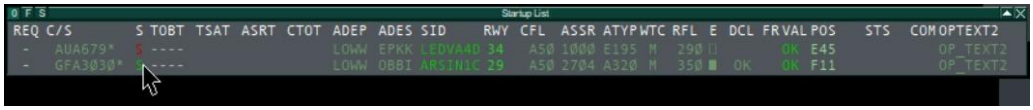


Abbildung 15: GFA3030 hat noch keine TOBT eingetragen

GFA3030 hat trotz der VDGS-PM noch keine TOBT eingetragen und meldet nun „ready“.

Da noch keine TOBT und dementsprechend auch keine TSAT vorhanden und um nach der bestmöglichen TSAT zu suchen, wird „ready TOBT“ gesetzt:

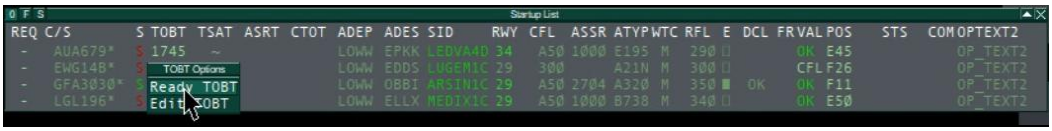


Abbildung 16: „ready TOBT“ wird gesetzt

Das Ergebnis: die TOBT und ASRT wurden auf die aktuelle Zeit gesetzt und eine TSAT von 1708z wurde gefunden:

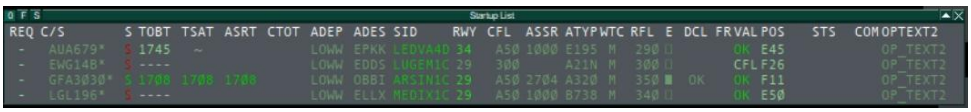


Abbildung 17: TSAT wurde gefunden

Jetzt wird durch einen Links-Klick auf die TSAT der Status auf „ON FREQ“ gesetzt, der richtig gesetzte Squawk überprüft und GFA3030 wird an Wien Ground übergeben:

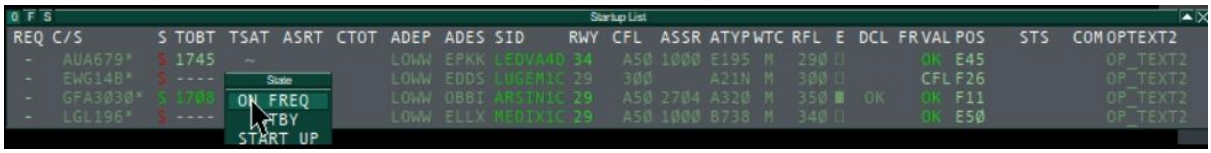


Abbildung 18: Status wird auf „ON FREQ“ gesetzt.

„Ready TOBT“ wird ebenfalls benutzt, wenn bereits eine TOBT eingetragen war, die Zeit aber noch nicht im Zeitfenster der TSAT (+/- 5 Minuten) liegt und dementsprechend hellgrün ist. Liegt die Zeit danach im Zeitfenster der TSAT (+/- 5 Minuten) wird so verfahren wie in Beispiel 1)

Liegt die TSAT mehr als 5 Minuten in der Zukunft wird dem Pilot die TSAT durch „GFA3030, TSAT XXXXz“ mitgeteilt und GFA3030 zu dieser Zeit gerufen und erst dann an Wien Ground übergeben.

3) eine ATCFM-CTOT ist vorhanden

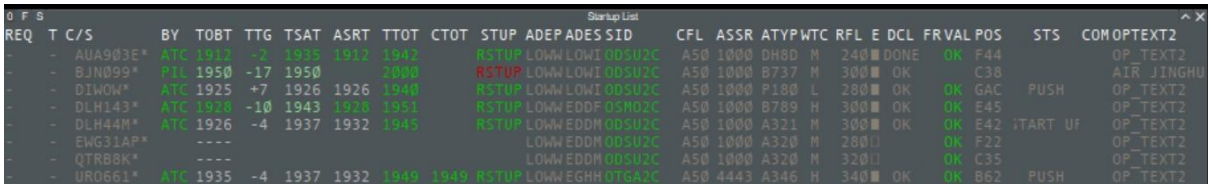


Abbildung 19: URO661 hat eine ATCFM-CTOT

URO661 hat eine ATCFM-CTOT (dunkelgrün) erhalten. Diese CTOTs sind zu deaktiveren/löschen. Dies passiert über einen Links-Klick auf die CTOT und dann „Disable CDM-Network“:

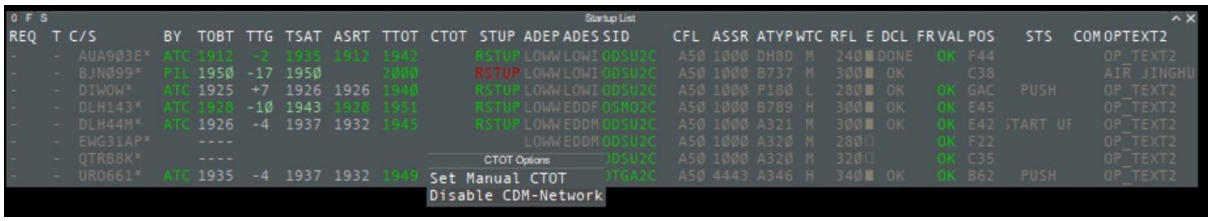


Abbildung 20: CTOT disablen

Daraufhin dauert es kurz, bis die TSAT neu errechnet wird. Nachdem dem Plug-in kurz Zeit gegeben wurde, sollte eine neue TSAT, basierend rein auf den Kapazitäten von Wien und möglichen ECFMP Flow-Measures vorhanden sein. Mit dieser ist genau so zu verfahren, wie oben beschrieben.

5 Spezialfälle und Tipps

Es gibt grundsätzlich die folgenden „Spezialfälle“ bzw. Tipps zur Verwendung des CDM-Plugins.

- **Text-Flieger:** Können in CDM-Sachen wie Voice-Flieger behandelt werden.
- **Zurückhalten von Verkehr:** Neben der Vergabe von Streckenfreigaben obliegt dem PLC-Delivery gewissermaßen auch das Verkehrsmanagement am ganzen Flughafen. Falls bemerkt wird, dass der Holding-Point zu voll ist, sollten Maßnahmen getroffen werden. Über das CDM können etwa alle TSATs einer Piste um eine gewisse Zeit nach hinter verschoben werden. Dies bitte in Absprache mit dem Tower-Lotsen in Erwägung ziehen.
  Der Befehl dafür ist: `.cdm startupdelay {airport}/{runway} {time}`
- **Flieger nicht in Startup-List:** Dabei handelt es sich um einen EuroScope-Bug wenn ein Flieger ohne sich zu disconnecten an einem Flughafen landet und wieder startet. Es muss dabei in der Departure-Liste der Ground-State kurz auf einen Beliebigen gesetzt werden, dann wieder auf „leer“.
- **TSAT-Window:** Außerhalb des TSAT-Windows von +/- 5 Minuten wird kein Flieger zu Wien Ground übergeben. Wenn absehbar ist, dass eine Übergabe schon bei -5 Minuten zu einer Überlastung führt (weil aktuell mehr als 5 Flieger am Rollhalt der Piste stehen), kann bis zur exakten TSAT-Zeit gewartet werden.
- **Alias-Eintrag:** Der folgende Alias-Eintrag erleichtert das Erfragen der TOBT von Text-Piloten oder DCL-Piloten. Ebenso könnte diese Nachricht als Ersatz für das Erfragen der TOBT auf der Frequenz, in Zeiten von starkem Verkehrsaufkommen, verwendet werden.

  Es bestehen die folgenden Alias-Commands, welche jeweils eine Private-Nachricht an den angeklickten Piloten mit dem folgenden Text verschicken:

  .tobt .msg $aircraft Please set your TOBT (Target Off-Block Time- time when you are ready to push/start the engines) at https://vats.im/vdgs to generate a TSAT and to improve the outbound flow at the airport. If you are unable to do this, kindly report your TOBT as an answer to this chat-message.

  .tobtchat .msg $aircraft Please report your TOBT (Target Off-Block Time- time when you are ready to push/start the engines) as an answer to this chat-message.

  .tobtfreq Please report your TOBT (Target Off-Block Time- time when you are ready to push/start the engines) on frequency.

  .tobt Please report ready on Wien Delivery in your TOBT (Target Off-Block Time) window. You can update your TOBT and monitor your TSAT at https://vats.im/vdgs. Expect Startup-Clearance in your TSAT window

6 Flow-Chart

Für ein besseres Verständnis der Verfahren und als Zusammenfassung steht die unten stehende Flow-Chart zur Verfügung:

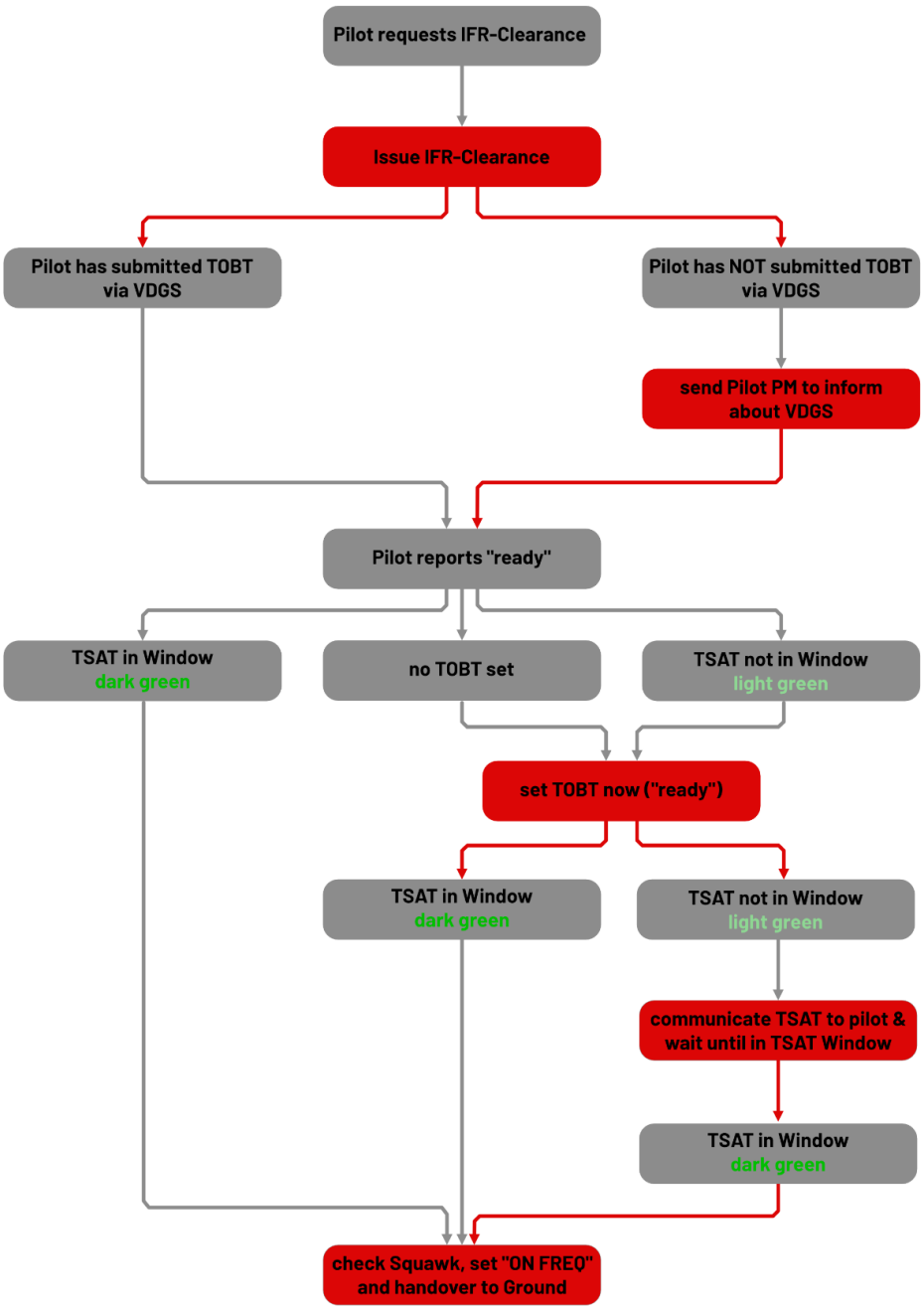


Abbildung 21: CDM Flow-Chart